

Contingut

1.	QUÉ ÉS UNA BASE DE DADES ?	3
2.	PRINCIPALES SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADES	4
3.	CREACIÓ D'UNA BASE DE DADES	5
3.1	Modelo Conceptual.....	5
3.2	Model Lògic.....	6
3.3	Modelo Físic	6
4	MODEL CONCEPTUAL.	6
5	Entitats i atributs	7
5.1	Domini dels atributs.....	9
5.2	Valor nul dels atributs.....	9
5.3	Atributs simples i compostos	9
5.4	Atributs monovaluats i multivaluats.....	10
5.5	Atributs obligatoris.	11
5.6	Clau primària.....	13
5.7	Unicitats	14
5.8	Notació	15
6	Relacions	16
6.1	Atributs de les interrelacions.....	18
	Exemple d'atribut d'interrelació	19
6.2	Grau de les interrelacions.....	19
	Exemple d'interrelació de grau tres.....	19
6.3	Cardinalitat (Connectivitat) de les interrelacions Binàries.....	20
6.4	Interrelacions recursives.....	24
7	Entitats febles.....	27
7.1	Notació	29
8.	Extensions del model Entitat-Relació	29
8.1.	Especialització i generalització	29

Exemple d'especialització	30
Exemple de generalització	32
Herència de propietats	33
Exemple de jerarquia d'entitats i d'herència múltiple.....	34
Restriccions	35
Exemple de subclasses S, P	36
Exemple de subclasses amb diferents restriccions	37
Notació.....	37
8.2. Agregacions d'entitats	38
Exemple d'agregació d'entitats	39
Exemple de substitució d'una entitat feble per una agregació	41
Notació.....	42
8.3. Exemple: BD d'un institut de formació professional.....	42

1. QUÉ ES UNA BASE DE DADES?

Important

Una base de dades és una col·lecció d'informació, estructurada segons un cert model, que s'emmagatzema de forma organitzada per a la seua posterior utilització.

Les bases de dades estan acompanyades del Sistema Gestor de la Base de dades (SGBD o DBMS en anglés), que és el conjunt de programes que permetran manejar la informació emmagatzemada.

Normalment el SGBD compta amb eines que permetran garantir la integritat de la informació de la base de dades, controlar l'accés a les dades, realitzar consultes per a obtenir parts de les dades emmagatzemades, elaborar informes, etc.

Ací podem veure part d'una taula de la base de dades en la qual es mostra la població d'homes i dones de cada comunitat autònoma al nostre país (dades obtingudes de l'INE (Institut Nacional d'Estadística any 2011)).

Comunidad	Varones	Mujeres
Andalucía	4169634,00	4254468,00
Aragón	671286,00	675007,00
Asturias; Principado de	518571,00	562916,00
Balears; Illes	557577,00	555537,00
Canarias	1061591,00	1065178,00
Cantabria	289872,00	303249,00
Castilla - La Mancha	1066598,00	1048736,00
Castilla y León	1267671,00	1290792,00
Cataluña	3732196,00	3807422,00
Ciudad autónoma de Ceuta	42165,00	40211,00
Ciudad autónoma de Melilla	40256,00	38220,00
Comunitat Valenciana	2541780,00	2575410,00
Extremadura	550864,00	558503,00
Galicia	1349591,00	1445831,00
Madrid; Comunidad de	3132844,00	3356836,00
Murcia; Región de	741581,00	728488,00
Navarra; Comunidad Foral de	320656,00	321395,00
País Vasco	1066872,00	1117734,00
Rioja; La	161582,00	161373,00

2. PRINCIPALES SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADES

Ja hem vist una definició del que és un SGBD, però necessitem conèixer-los pel seu nom, quins són els més utilitzats actualment i quins són els que emprarem al llarg de aquest curs.

Els SGBD més emprats i coneguts actualment són:

- Oracle, MySql, SQL Server, Access, DB2, Informix, PostgreSQL, SQLite



Interessant

Pots veure una taula, actualitzada cada mes, amb els SGBD que més s'usen en el mercat en el lloc web db-engines.com/en/ranking, de la mateixa manera que pots consultar els llenguatges de programació més usats en el lloc web **tiobe.com**

De totes aquestes possibilitats, al llarg d'aquest curs treballarem amb MySql , per ser dels SGBD més demandats actualment en el mercat laboral i amb MongoDB si tenim temps. No obstant això, el llenguatge que utilitzarem és estàndard, de manera que podrà ser emprat en altres SGBD diferents.

Hem de tindre en compte que pràcticament tots els SGBD incorporen les mateixes funcions, entre les quals podem destacar:

1. Permetre als usuaris emmagatzemar dades, accedir a ells i actualitzar-los de manera senzilla.
2. Garantir la integritat de les dades. Com per exemple que si un alumne té associat un grup llavors aqueix grup existeix.
3. Integrar, juntament amb el sistema operatiu, un sistema de seguretat per a l'accés a la informació. Per exemple demanant usuari i contrasenya per al seu accés.
4. Inclouen eines per al monitoratge de la base de dades , per a analitzar i controlar el comportament d'aquesta .
5. Permeten accés simultanege de diversos usuaris a la mateixa informació. Bloquejant la lectura d'una dada als usuaris mentre s'escriu per un altre usuari.

6. Garanteixen la independència de les dades de l'aplicació que els està utilitzant. Podrem canviar a un altre SGBD i l'aplicació haurà de continuar funcionant igual.

7. Incorporen eines per a realitzar còpies de seguretat de la informació i la seua restauració quan siga necessari.

3. CREACIÓN D'UNA BASE DE DADES

Les bases de dades representen la informació pertanyent a un context del món real.

Per a crear una base de dades inicialment haurem d'estudiar aquest context per a després crear un model que ens permeti plasmar en una base de dades de la informació que es maneja.

La representació de la realitat d'un problema en una base de dades és un procés que sol realitzar-se en tres passos.

- **Primer pas.** Elaboració d'un **Model Conceptual**.
- **Segon pas.** Pas al **Model Lògic**.
- **Tercer pas.** Obtenció del **Model Físic**.

Vegem les característiques de cadascun d'ells..

3.1 Modelo Conceptual

Durant l'elaboració del model conceptual hem de tindre en compte que el model que resulte del nostre treball ha de ser independent del SGBD que anem a utilitzar posteriorment.

A més, el model es crea amb elements que puguin ser fàcilment comprensibles pels usuaris (generalment no seran informàtics) del context real que estem plasmant en el nostre model, de manera que pugui servir per a dialogar sobre el funcionament actual i futur del sistema amb les persones que desenvolupen o desenvoluparan aquesta activitat. L'eina més emprada per elaborar un model conceptual de dades és el model Entitat-Relació (altres autors els diuen

Entitat/Interrelació) de Peter Chen. Aquest model va ser creat en 1976 i, encara que hi ha altres models, continua sent el més tilitzat.

3.2 Model Lògic

A partir del model conceptual de dades del punt anterior elaborarem el model lògic mitjançant l'aplicació d'una sèrie de regles en funció de la mena de sistema gestor de bases de dades que anem a emprar per a emmagatzemar la nostra informació. Existeixen diferents tipus de SGBD com el relacional, el de xarxa, el jeràrquic, l'orientat a objectes, etc.

En el pas a model lògic hem decidit quin tipus de SGBD utilitzarem, però encara no hem seleccionat quin. El model obtingut en aquest pas ha de ser viable per a qualsevol SGBD relacional o SGBDR (RDBMS en anglés) dels quals hi ha en el mercat.

3.3 Modelo Físic

A partir del model lògic de dades obtindrem el model físic. Aquest model s'adaptarà al SGBD específic de la base de dades que hàgem seleccionat per a emmagatzemar la informació.

Estudiarem com crear físicament els diferents elements obtinguts a partir del model físic en la base de dades seleccionada.

4 MODEL CONCEPTUAL.

Per a realitzar el disseny conceptual utilitzarem el model Entitat/Relació (d'ara en avant E-R).

El model E-R va ser introduït per Peter Chen en 1976 i es basa en l'estudi de les entitats (objectes) que formen part del sistema, les seues característiques i de les relacions que existeixen entre aqueixes entitats, aquest estudi es plasmarà de manera gràfica en uns diagrames E-R.

Originalment, el model E-R només incloïa els conceptes d'entitat, atribut i relació. Més tard, es van afegir altres conceptes, com els atributs compostos, els atributs multivaluados i les jerarquies de generalització, en el que s'ha denominat model entitat-relació estés.

Les estructures bàsiques del model Entitat-Relació (model ER) es corresponen, fonamentalment, amb els conceptes proposats en la formulació original d'aquest model que va fer el Dr. Peter Pin Shan Chen en el seu treball *The Entity-Relationship Model- Toward a Unified View of Data* l'any 1976.

La notació d'aquestes construccions és fonamentalment diagramàtica, tot i que en alguns casos es pot afegir alguna especificació textual. Aquests diagrames són generalment coneguts com a **diagrames ER** (en referència al model) o **diagrames Chen** (en referència a l'autor).

Els diagrames ER són molt eficaços a l'hora de modelitzar la realitat (empresarial o de qualsevol índole) per obtenir un esquema conceptual entenedor. A causa d'això, moltes de les eines d'enginyeria del programari assistida per ordinador (eines CASE), que també ajuden en el disseny de BD, utilitzen els conceptes del model ER en els seus diagrames.

Actualment, tant en la bibliografia especialitzada com en les eines CASE de disseny de BD, es poden trobar petites variacions apartir de la notació original proposada inicialment pel Dr. Chen.

La utilització dels elements més simples del model ER, entitats, atributs i interrelacions, i potser d'alguna altra construcció addicional, com ara les entitats febles, poden ser de gran utilitat en la comunicació entre els dissenyadors de BD i els usuaris.

A continuació veurem els diferents elements que componen els diagrames E-R:

5 Entitats i atributs

Una entitat es alguna cosa que existeix en el món real, distingible de la resta de coses, i de la qual ens interessin algunes propietats.

Les entitats poden tenir una existència física, com per exemple una persona, un cotxe o un llibre, però també poden consistir en conceptes més abstractes, com ara una assegurança o un deute.

Exemple d'entitat

Imaginem que estem dissenyant la BD d'un institut de secundària, dedicat a l'ensenyament de diferents cicles formatius de formació professional. Cada persona concreta, alumna de l'institut esmentat, existeix en el món real i, per tant, es pot considerar una entitat.

Exemple d'entitat



Així, doncs, amb el terme *entitat* es pot fer referència a un objecte específic del món real, però també a un conjunt d'objectes semblants, dels quals ens interessen les mateixes característiques. Per tant, hem de distingir:

- **OCURRÈNCIES (o Entitats-instància)**, com a objectes concrets del món real (per exemple, l'alumne *Manel Riba* és una entitat-instància).

Anomenem **atributs** les característiques que ens interessen de les entitats.

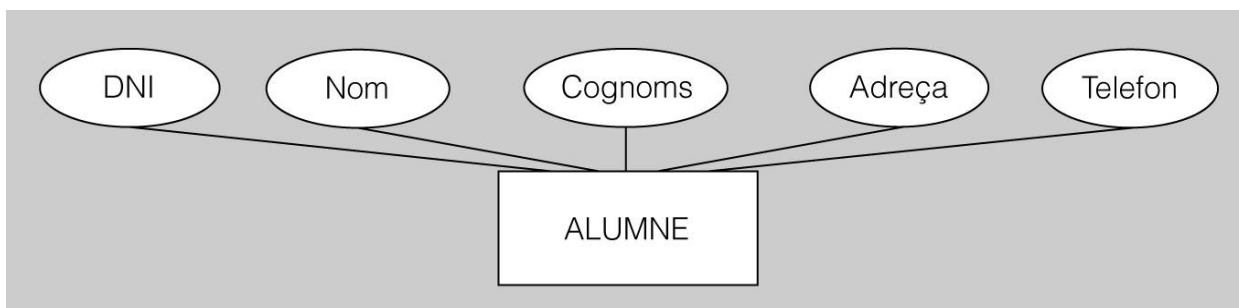
Exemples d'atributs

En una ocurrència referent als alumnes d'un institut (figura 1.1), ens pot resultar interessant recollir certes dades personals, per tal d'identificar correctament els alumnes a l'hora de comunicar-nos amb ells, o d'expedir notes i títols acadèmics, com ara el DNI, el nom, els cognoms, l'adreça, el telèfon, etc.

En canvi, altres dades de la mateixa entitat no seran d'interès per a nosaltres, encara que sí que ho puguin ser per a una BD que pertanyi a un altre àmbit. Per exemple, des d'un punt de vista sanitari, podria ser interessant registrar l'alçada, el pes o el grup sanguini d'aquestes mateixes persones.

Els atributs en els diagrames ER es representen amb una el·lipse.

Figura 1.1. Exemples d'atributs



5.1 Domini dels atributs

Els atributs de cada ocurrència adopten valors concrets. Aquests valors han de ser vàlids.

Perquè un valor d'un atribut sigui vàlid, ha de pertànyer al conjunt de valors acceptables per a l'atribut en qüestió. Aquest conjunt de valors vàlids s'anomena **domini**.

El domini de l'atribut Nom de l'entitat ALUMNE podria consistir en el conjunt de totes les cadenes de caràcters possi-bles d'una longitud determinada, tot exclouent les xifres i els caràcters especials. Serien valors vàlids per a l'atribut Nom, definit d'aquesta manera, "Laia", "Pol", etc. En canvi, no ho serien, per exemple, una data, un nombre o una cadena de caràcters que n'inclogués algun d'especial.

5.2 Valor nul dels atributs

Els atributs d'una ocurrència poden no tenir cap valor per a algun atribut concret. En aquests casos, també es diu que l'atribut té **valor nul**.

Exemple de valor nul

Pot passar que un alumne no tingui telèfon. Aleshores, l'atribut Telefon de l'entitat ALUMNE no contindrà cap valor o, dit d'una altra manera, tindrà un valor nul.

5.3 Atributs simples i compostos

Es poden considerar dos tipus diferenciats d'atributs: els atributs simples i els compostos.

Un **atribut simple** no es pot dividir en parts més petites sense que això comporti la pèrdua del seu significat.

L'atribut Nom és un atribut simple, perquè el seu significat és indivisible (encara que en alguns casos emmagatzemi noms compostos, com ara Joan Manel), i per tant no té sentit dividir el seu valor en cadenes de caràcters més petites

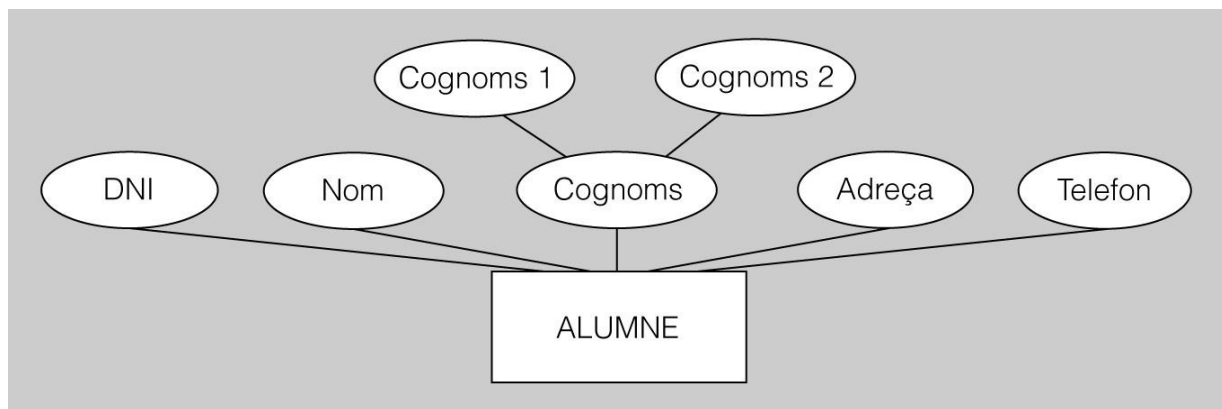
Un **atribut compost** és el que està subdividit en parts més petites (que també tenen la consideració d'atributs), les quals tenen un significat propi.

Exemple d'atribut compost

L'atribut Cognoms es pot tractar com un atribut compost (figura 1.2), perquè es pot dividir en dues parts més petites (dos atributs, en definitiva) que emmagatzemin, una, el primer cognom, i l'altra el segon cognom. Aquests dos atributs es poden tractar per separat sense problemes.

Com que moltes persones estrangeres només tenen un cognom, en aquest exemple, l'atribut Cognom1 sempre tindrà algun valor per a qualsevol entitat-instància, però l'atribut Cognom2 haurà d'admetre valors nuls.

Figura 1.2. Exemple d'atribut compost



D'altra banda, els atributs compostos agrupen els atributs relacionats, estructurant-los jeràrquicament, de manera que normalment contribueixen a la comprensibilitat dels models.

5.4 Atributs monovaluats i multivaluats

En el model relacional...

... els atributs resultants només poden ser simples i monovaluats. Però el model ER també pot servir per fer derivar el model conceptual resultant cap a altres models lògics que sí que acceptin els atributs compostos o els multivaluats.

Una altra manera de caracteritzar els atributs és en funció de si són atributs monovaluats o multivaluats.

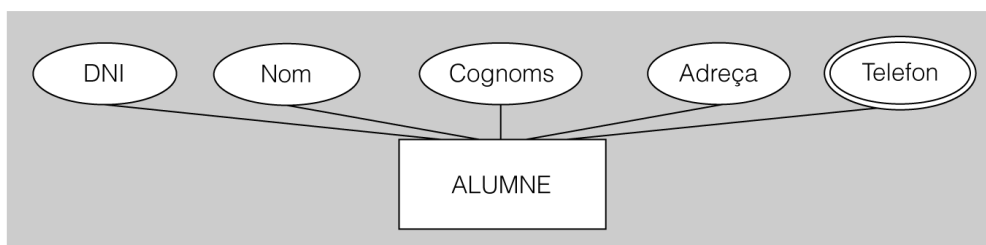
Un **atribut monovaluat** és el que només pot emmagatzemar, com a màxim, un sol valor per a cada entitat instància concreta, en un moment determinat.

Exemple d'atribut monovaluat

És evident que cada persona només pot tenir un DNI vàlid. Per tant, l'atribut DNI de l'entitat ALUMNE s'haurà de tractar necessàriament com un atribut monovaluat.

Un **atribut multivaluat** pot emmagatzemar, per a cada entitat instància concreta, diferents valors al mateix temps.

Figura 1.3. Exemple d'atribut multivaluat



Exemple d'atribut multivaluat

En el món real, una persona pot tenir més d'un telèfon (figura 1.3). Per exemple, pot disposar d'un telèfon fix al domicili particular, d'un altre a la feina, i a més pot tenir un telèfon mòbil. Per tant, l'atribut Telefon de l'entitat ALUMNE es pot tractar com un atribut multivaluat.

Els atributs multivaluats es representen en els diagrames ER amb una el·lipse de doble traç.

5.5 Atributs obligatoris.

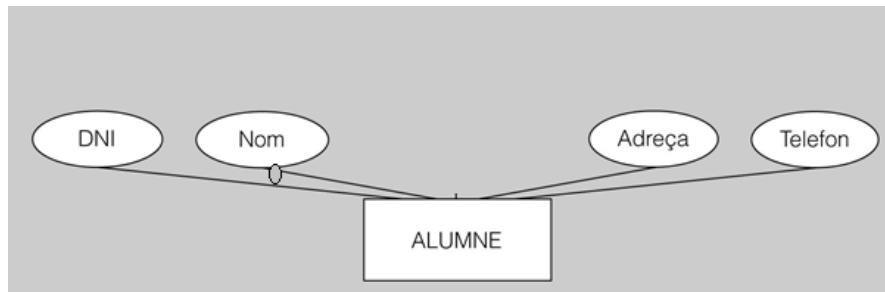
Un **atribut obligatori** és aquell que no pot prendre el valor NUL.

També se'n diu atributs no nuls.

Es denota amb una boleta entre l'arc i l'el·lipse que representa a l'atribut.

Exemple de atribut obligatori

Si considerem que nom és un atribut obligatori, hauríem de marcar-lo en el diagrama.



Atributs derivats

Es diu que un **atribut** és **derivat** quan el seu valor es pot calcular a partir d'altres atributs o bé d'altres entitats interrelacionades.

Quan un atribut serveix per calcular el valor d'un atribut derivat, se'l considera atribut base d'aquest.

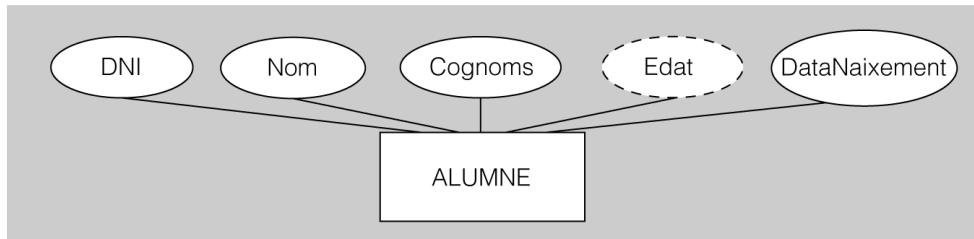
Exemples d'atribut derivat

Podríem necessitar saber quina és l'edat en anys dels alumnes, per tal de permetre'ls sortir o no de l'institut durant els períodes d'esbarjo, en funció d'aquella (figura 1.4). Si l'entitat ALUMNE té un atribut anomenat DataNaixement, en podríem modelitzar un altre de derivat, anomenat Edat, que es calculés a partir de la data actual (prenent la data del sistema) de la data de naixement (registrada en l'atribut DataNaixement).

També podríem necessitar saber el nombre total d'assignatures a les quals està matriculat cada alumne. Podríem establir un atribut derivat anomenat NombreAssignatures, el valor del qual es calcula en funció del nombre d'ocurrències d'una altra entitat tipus anomenada ASSIGNATURA interrelacionades amb cadascuna de les instàncies de l'entitat ALUMNE.

Els atributs derivats en els diagrames ER es representen amb una el·lipse de traç discontinu.

Figura 1.4. Exemple d'atribut derivat



Els atributs derivats constitueixen una redundància, és a dir, una repetició normalment innecessària de dades. Per aquest motiu, les dades dels atributs derivats inclosos en els diagrames ER no s'acostumen a emmagatzemen (i molt especialment si traduïm aquest esquema conceptual a l'esquema lògic més freqüentment utilitzat, és a dir, al model relacional), sinó que es calculen quan és necessari.

Els atributs derivats, en principi, cal evitar-los. Requereixen un manteniment per a conservar la integritat de les dades.

No obstant això, en algunes ocasions presenten avantatges. Per exemple, si se sap que hi haurà moltes consultes relacionades amb l'edat dels alumnes, potser és convenient mantindre l'atribut edat.

5.6 Clau primària

Una entitat instància concreta s'ha de poder distingir de la resta d'objectes del món real. Per tant, qualsevol modelització ER ha d'indicar, per a tota entitat tipus, un atribut o un conjunt d'atributs que la permeti identificar unívocament.

L'atribut o el conjunt d'atributs que identifiquen unívocament les entitats instància s'anomenen **clau primària** de l'entitat.

A més, tots els atributs de la Clau Primària són obligatoris.

Només pot existir una Clau Primària per cada entitat; encara que pot estar formada per més d'un atribut.

A vegades, hi ha més d'un subconjunt d'atributs que podrien ser Clau Primària. Entre aquests, cal triar com a Clau Primària el subconjunt de menys atributs.

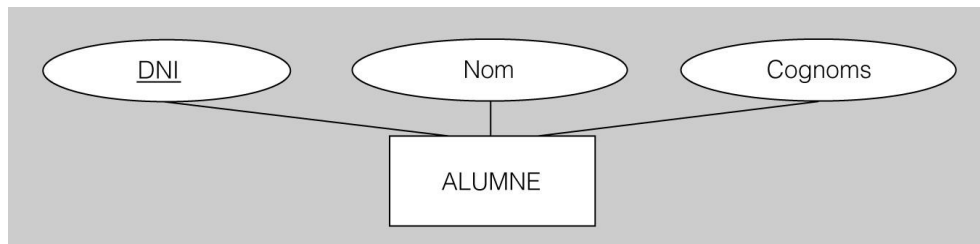
La clau primària en els diagrames ER
es representa subratllant els atributs

Exemples de clau primària

Podríem seleccionar l'atribut DNI de l'entitat ALUMNE com a clau primària (figura 1.5), ja que sabem que en el món real no han d'existir dos documents d'identitat iguals i, per tant, ens servirà amb tota seguretat per distingir qualsevol alumne de la resta.

En els països on no existeixen documents d'identitat, com els anglosaxons, hauríem d'optar per una solució alternativa. Podríem afegir al nostre model un atribut identificador, de tipus codi, encara que aquest no existís al món real: CodiA-que es repetissin les combinacions dels seus valors per a diferents entitats-instància: Nom+Cognoms+Telefon.

Figura 1.5. Exemple de clau primària



5.7 Unicitats

Una Unicitat està formada per un atribut o conjunt d'atributs que de tindre valor identificarien a una ocurrència unívocament.

Si els atributs que formen una unicitat a més són obligatoris, també se'n diu Clau Alternativa.

Pot haver-hi diverses unicitats en una entitat encara que només hi ha una clau primària.

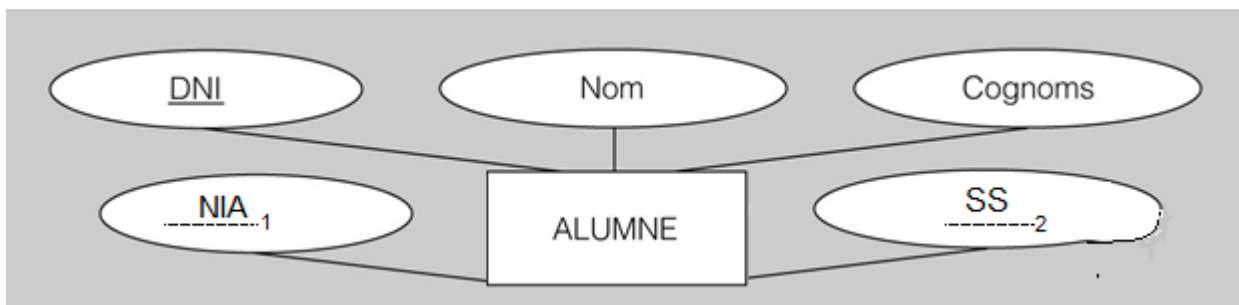
Si hi ha diverses unicitats, els atributs que formen part d'una mateixa unicitat tindran el mateix subíndex.

La Unicidad en els diagrames ER es representa subratllant els atributs amb línia discontinua.

Si hi ha diverses unicitats en una mateixa entitat, es distingeixen entre elles amb subíndexs.

Exemples de unicitats

Hem seleccionat DNI com a Clau Primària però ens adonem que hi ha altres unicitats: una NIA i una altra SS (núm. de la Seguretat Social). A l'haver més d'una Unicitat, és necessari utilitzar subíndexs.



5.8 Notació

Notacions ER alternatives

Actualment no existeix cap notació estandarditzada universalment per representar els esquemes del model ER. Cada recurs bibliogràfic o cada programari de disseny presenta, doncs, variacions i ampliacions sobre la reduïda notació proposada originàriament per Peter Chen.

- El model ER ens permet representar entitats i atributs mitjançant una senzilla notació diagramàtica. En aquesta representació respectarem les característiques següents:
- Com a regla general, no farem servir accents ni caràcters especials, només lletres i xifres.

- Representarem les entitats tipus escrivint el seu nom en majúscules i en singular, a dins d'un rectangle.
- Representarem cada atribut escrivint el seu nom amb la primera lletra en majúscula i la resta en minúscules, dins d'una el·lipse unida amb un guió amb el rectangle que representa l'entitat tipus de la qual formen part:
 - Si un atribut té un nom compost, cada nom començarà amb majúscula per tal de fer-lo més llegidor. Per exemple, TelefonFix, TelefonMobil.
 - Si el nom d'un atribut correspon a unes sigles, ha d'anar íntegrament en majúscules, com ara DNI (document nacional d'identitat).
 - L'el·lipse d'un atribut multivaluat estarà formada per un traç doble.
 - Els límits d'un atribut multivaluat, en cas d'existir, s'han d'especificar a continuació del nom de l'atribut, entre parèntesis i separats per una coma.
 - L'el·lipse d'un atribut derivat estarà formada per un traç puntejat.
 - Els atributs que formen part d'una clau primària han d'anar subratllats.
- Si hem d'establir qualsevol altra característica de les dades que no tingui predefinida una notació diagramàtica concreta, hau-rem d'afegir al diagrama les especificacions textuais necessàries.

6 Relacions

Una **Relació** consisteix en una associació entre dues o més ocurrències procedents, en principi, de entitats.

Les ocurrències en una relació son les associacions i no poden haver-hi dues ocurrències iguals (que associen el mateix).

Es representen amb un rombe nominat, generalment, amb un verb que denota la funció de la relació.

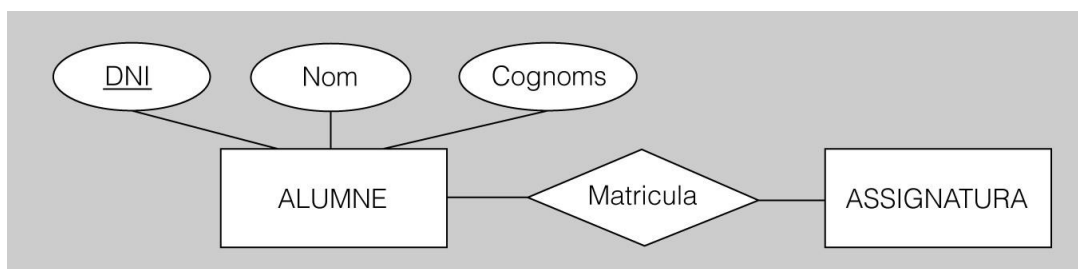
Exemple de relació

Ja coneixem l'entitat ALUMNE (figura 1.6). Però per dissenyar la BD del nostre institut necessitarem més entitats. Per exemple, serà convenient disposar d'una entitat per emmagatzemar les assignatures que conformin l'oferta formativa del centre. Podem anomenar, aquesta nova entitat, ASSIGNATURA.

En un centre educatiu, els alumnes es matriculen d'assignatures. Doncs bé, per modelitzar aquesta característica del món real, no necessitarem cap nova entitat. Només ens caldrà establir una associació entre les dues entitats de què disposem, ALUMNE i ASSIGNATURA, mitjançant una interrelació.

D'aquesta manera, modelitzarem l'associació de cada alumne amb totes les assignatures en què estigui matriculat, i, recíprocament, de cada assignatura amb tots els estudiants respectius. Podríem anomenar aquesta interrelació, per exemple, Matricula.

Figura 1.6. Exemple d'interrelació

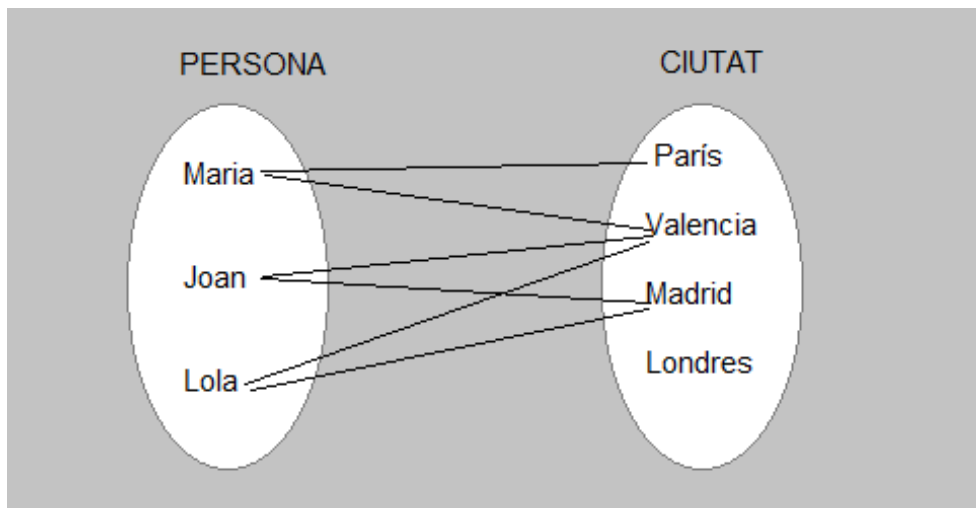


Per a entendre-ho millor, podem associar el concepte d'Entitat a la idea de conjunt. Els elements del qual serien les ocurrències. Així, una interrelacions seria una correspondència entre conjunts.

Per exemple: Tenim les entitats PERSONA i CIUTAT, i la relació entre elles Visita. Un possible estat de la BD seria que les entitats tingueren les següents ocurrències:

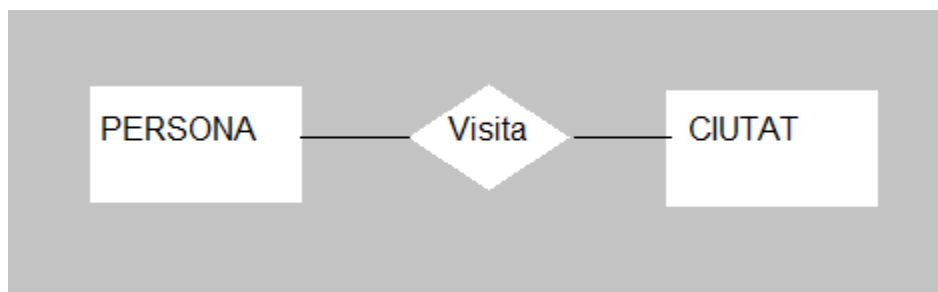
PERSONA: Maria, Joan, Lola

CIUDAD: València, París, Madrid, Londres



Cadascuna de les ocurrències de la interrelació Visita estaria representada per un arc que uneix una ocurrència de PERSONA amb una de CIUTAT. En aquest cas, les ocurrències de la interrelació Visita serien 6: Maria-València, Maria-París, Joan-València, Joan-Madrid, Lola-València, Lola-Londres.

Es representaria:



6.1 Atributs de les interrelacions

De vegades, ens pot interessar reflectir algunes característiques de determinades interrelacions. La manera de fer-ho és afegir els atributs necessaris, com faríem si treballéssim amb entitats. Aquests atributs són els **atributs de la interrelació**.

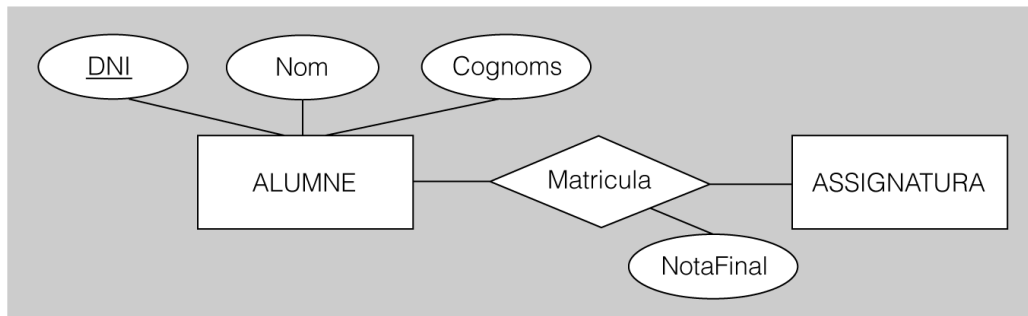
D'altra banda, els atributs d'una interrelació MAI SÓN IDENTIFICADORS. Les ocurrències o instàncies d'una interrelació s'identifiquen pel que associen; no poden existir dues ocurrències en una interrelació que associen el mateix.

Exemple d'atribut d'interrelació

La secretaria del nostre institut necessitarà tenir constància, com a mínim, de la nota final obtinguda per cada alumne en cada assignatura en què s'hagi matriculat alguna vegada (figura 1.7).

La manera més senzilla de fer-ho seria afegir, a la interrelació Matricula, un atribut anomenat, per exemple, NotaFinal, que servís per emmagatzemar aquesta dada per a cada associació existent entre instàncies de les entitats ALUMNE i ASSIGNATURA.

Figura 1.7. Exemple d'atribut d'interrelació



6.2 Grau de les interrelacions

El **grau d'una interrelació** depèn del nombre d'entitats que aquesta associa.

Trobareu un exemple d'interrelació de grau dos (només associa dues entitats: ALUMNE i ASSIGNATURA) en la figura del subapartat "Atributs de les interrelacions".

Les interrelacions de grau dos també s'anomenen *binàries*. I les de grau superior a dos s'anomenen genèricament *n-àries*. Les interrelacions *n-àries* de grau tres també poden ser anomenades *ternàries*, i les de grau quatre, *quaternàries*.

Exemple d'interrelació de grau tres

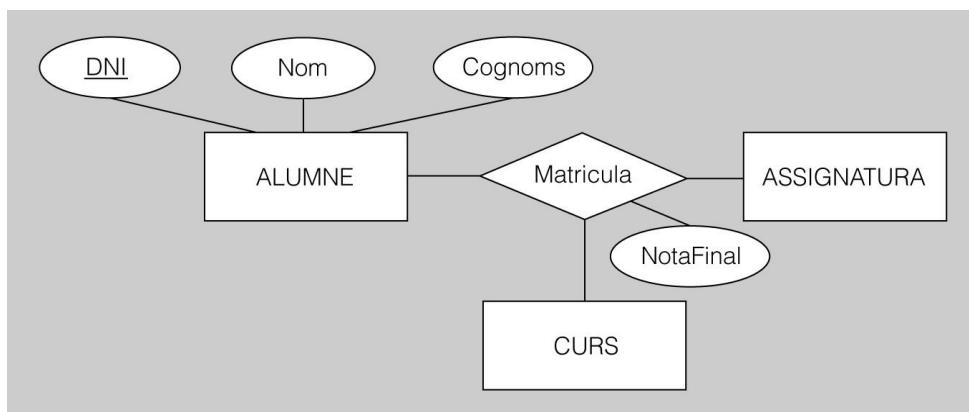
Fins ara, la interrelació Matricula només permet emmagatzemar una matrícula de cada alumne en cada assignatura, i el seu atribut NotaFinal només permet reflectir una sola nota final de curs (figura 1.8).

Però aquest esquema no permet modelitzar el fet que un alumne es pot haver de matricular més d'un cop d'una mateixa assignatura (i obtenir una nota final en cada nova matrícula) fins a obtenir una qualificació igual o superior a l'aprovat.

Una manera d'aconseguir representar aquesta característica del món real consistiria a afegir, en nostre disseny, una nova entitat que fes referència a l'element temporal. La podríem anomenar CURS, per exemple.

I el nou esquema ja permetrà registrar matrícules successives d'un mateix alumne en una mateixa assignatura, però allarg de diferents cursos acadèmics, amb les respectives qualificacions obtingudes.

Figura 1.8. Exemple d'interrelació de grau tres



6.3 Cardinalitat (Connectivitat) de les interrelacions Binàries.

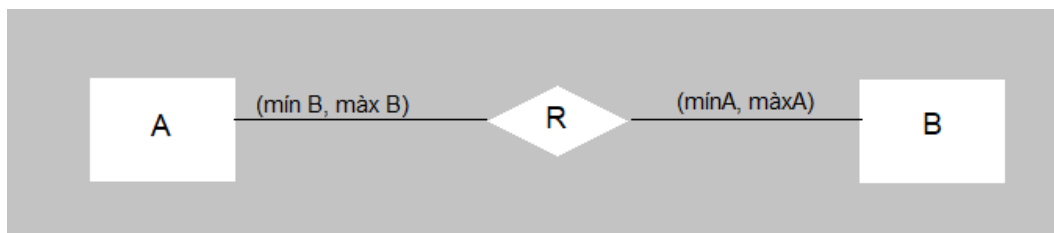
La **cardinalitat** (també anomenada *connectivitat*) d'una interrelació indica el tipus de correspon-dència que hi ha entre les ocurrències de les entitats que ella mateixa permet associar.

En els esquemes entitat / relació la cardinalitat es pot indicar de moltes formes. Potser la més completa, la que usarem, consisteix a anotar en els extrems la cardinalitat màxima i mínima de cada entitat en la relació.

La cardinalitat indica el nombre de participacions que una ocurrència d'una entitat pot tindre. S'anota en termes de:

- **Cardinalitat mínima.** Indica el nombre mínim d'associacions o participacions en les quals participarà cada ocurrència de l'entitat (el valor que s'anota és de 0 o 1). L'1 significa que tota ocurrència de l'entitat està obligada a participar en la relació; el 0 significa que les ocurrències de l'entitat no estan obligades a participar en la relació.
- **Cardinalitat màxima.** Indica el nombre màxim de participacions d'una ocurrència de l'entitat. Pot ser un, un altre valor concret major que un (tres per exemple) o molts (es representa amb n). Normalment la cardinalitat màxima és 1 o N. En el nostre cas, quan la participació màxima siga major que un, sempre anotarem N.

Les cardinalitats en les relacions binàries es representen així:

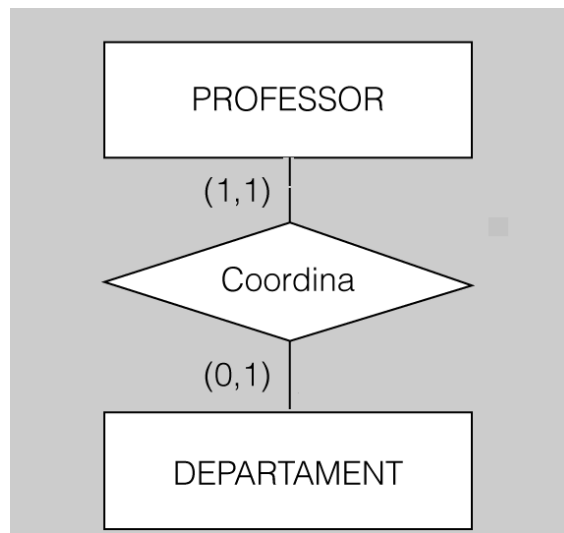


Exemple de límits de cardinalitat

La interrelació Coordina, que associa les entitats PROFESSOR i DEPARTAMENT.

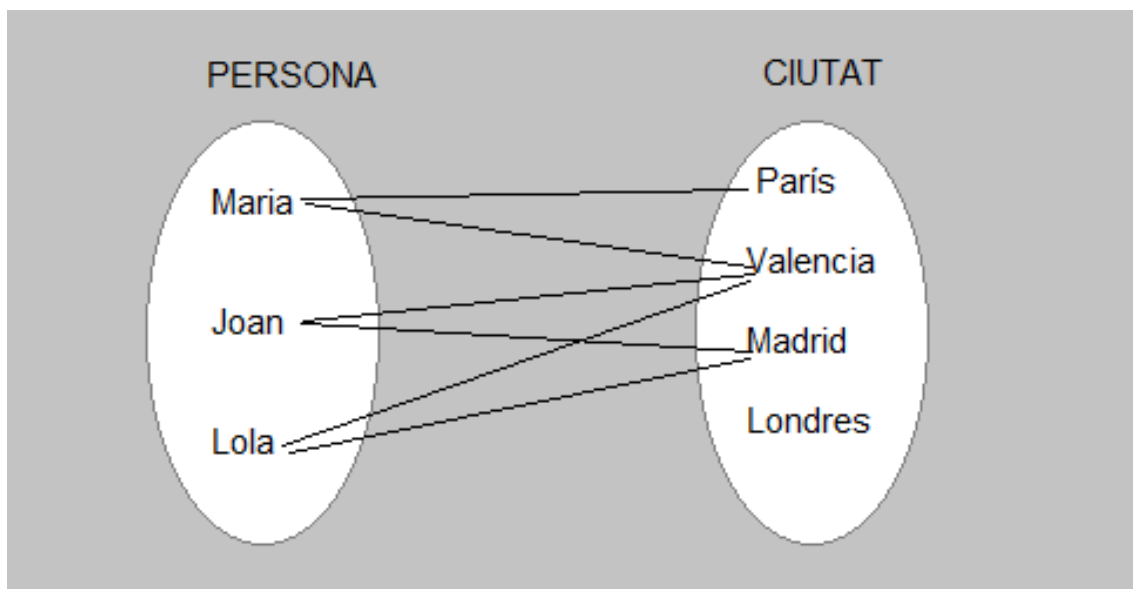
Cada departament ha de tenir assignat un, i només un, professor que el coordini. En altres paraules, una ocurrència de DEPARTAMENT està obligada a participar en la relació Coordina i només pot participar una vegada (un mateix departament no pot ser coordinat per més d'un professor). Per tal de reflectir aquesta limitació, haurem d'afegir l'etiqueta (1,1) al costat de la línia que uneix l'entitat PROFESSOR amb la interrelació Coordina.

D'altra banda, no tots els professors s'encarreguen de coordinar un departament (de fet, el més freqüent és que no se n'encarreguin). Es dir, una ocurrència de PROFESSOR no està obligada a participar en la relació. I si ho fan, només es poden encarregar de la coordinació d'un. Per tal de reflectir aquesta limitació haurem d'afegir l'etiqueta (0, 1) al costat de la línia que uneix l'entitat DEPARTAMENT amb la interrelació Coordina.



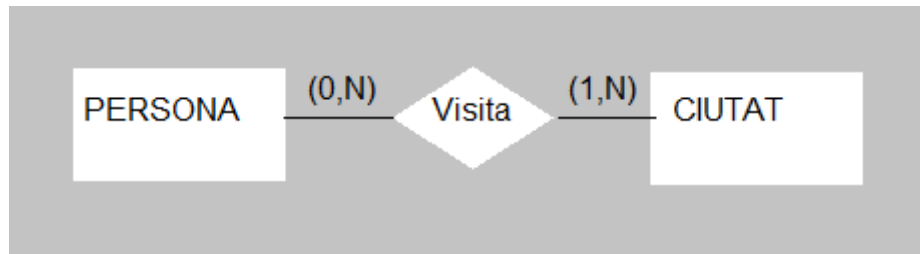
Com hem dit, podem associar la idea d'entitat a la de conjunt. Per exemple, el següent estat de la BD representat per conjunts es podria correspondre's amb diferents cardinalitats:

Estat de la BD



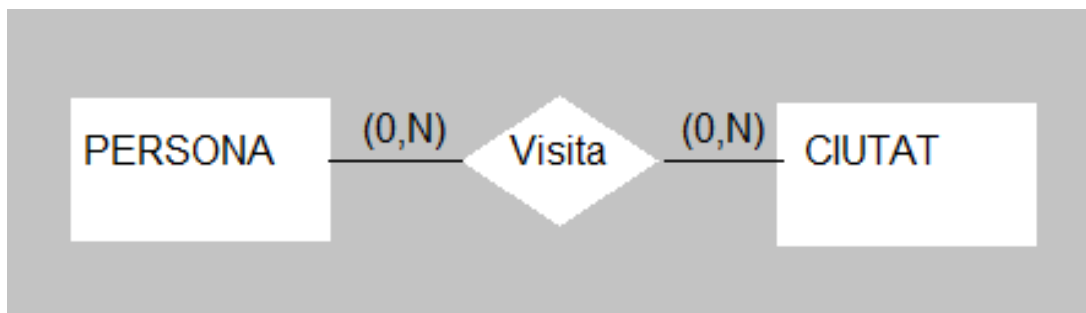
Possibles cardinalitats:

Possibilitat 1:



Totes les ocurrències de l'entitat PERSONA participen en la interrelació Visita. Aquest estat és compatible amb una cardinalitat que indique que tota ocurrència de PERSONA està obligada a participar en la interrelació..

Possibilitat 2:



El fet de que ara totes les persones registrades hagen visitat una ciutat no té per qué suposar obligació.

Aquestes cardinalitats també són compatibles amb l'estat de la BD.

Així, les cardinalitats d'una entitat en una relació poden prendre els valors: **(0,1)**, **(1,1)**, **(0,N)** o **(1,N)**.

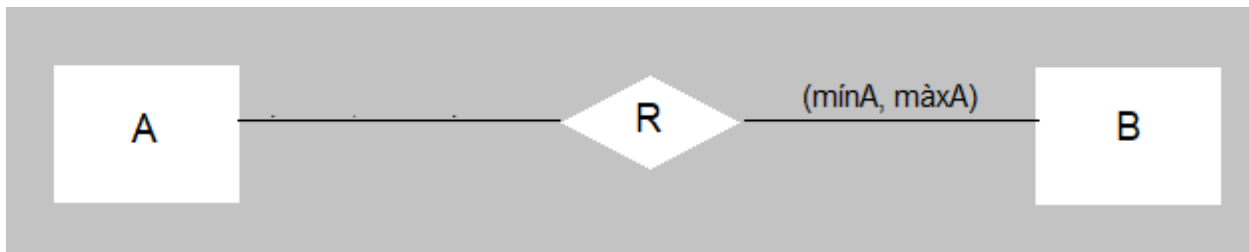
El primer valor, **cardinalitat mínima**, el determinarem fent-nos la següent pregunta: TOTES les ocurrències de l'entitat estan OBLIGADES a participar en la relació?

- Si la resposta és **SI**, anotarem un **1**.
- En cas contrari (**NO**), anotarem un **0**.

El segon valor, **cardinalitat màxima**, el determinarem fent-nos la següent pregunta: ¿Podria **UNA** de les ocurrències participar **DIVERSES** vegades en la relació?

- Si la resposta és **SI**, anotarem **N**.
- En cas contrari (**NO**), anotarem un **1**.

Recorda que les cardinalitats d'una entitat en una relació s'anoten en l'arc contrari.



6.4 Interrelacions recursives

Tot i que altres interrelacions associen instàncies de diferents entitats, aquesta característica no és aplicable a les interrelacions recursives.

Una **interrelació recursiva** associa les instàncies d'una entitat amb altres instàncies de la mateixa entitat.

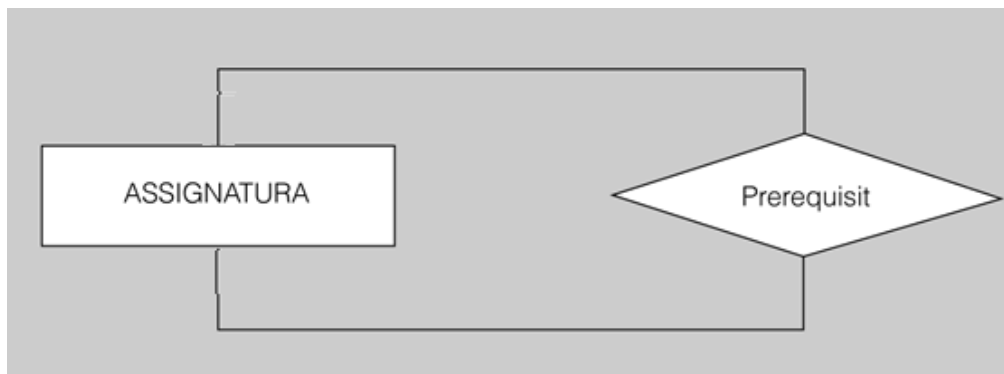
Exemple d'interrelació recursiva

Imaginem que al nostre institut s'estableix, com a requisit per cursar certes assignatures, el fet d'haver superat prèviament una altra o unes altres assignatures.

Podríem modelitzar aquesta situació mitjançant una interrelació recursiva sobre l'entitat ASSIGNATURA, i anomenar-la, per exemple, Prerequisit.

Si considerem que cada assignatura pot tenir més d'una altra assignatura com a prerequisit, i que al mateix temps cada assignatura pot ser prerequisit d'una pluralitat d'assignatures, la cardinalitat seria la següent:

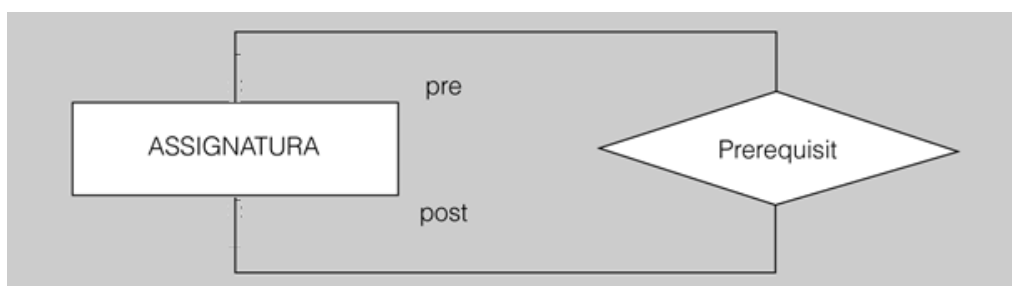
Les interrelacions recursives en els diagrames ER es representen connectant una mateixa entitat més d'una vegada, mitjançant una única relació.



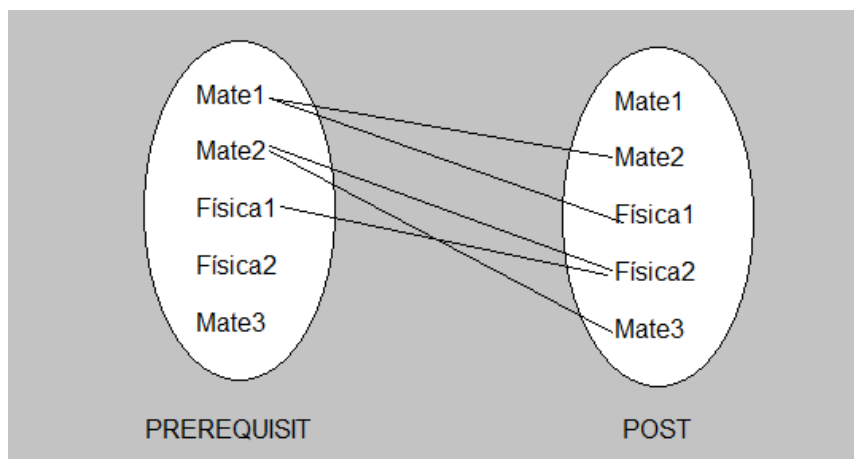
Exemple d'interrelació recursiva

En el cas de les interrelacions recursives, és necessari especificar els diferents papers o rols que interpreten les instàncies d'una mateixa entitat.

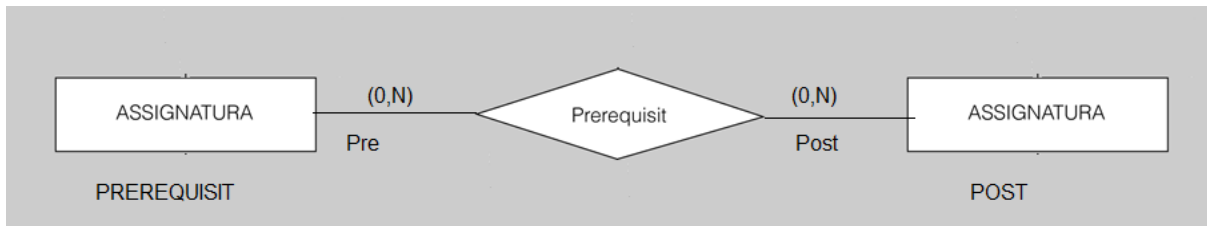
Exemple de diferenciació de rols



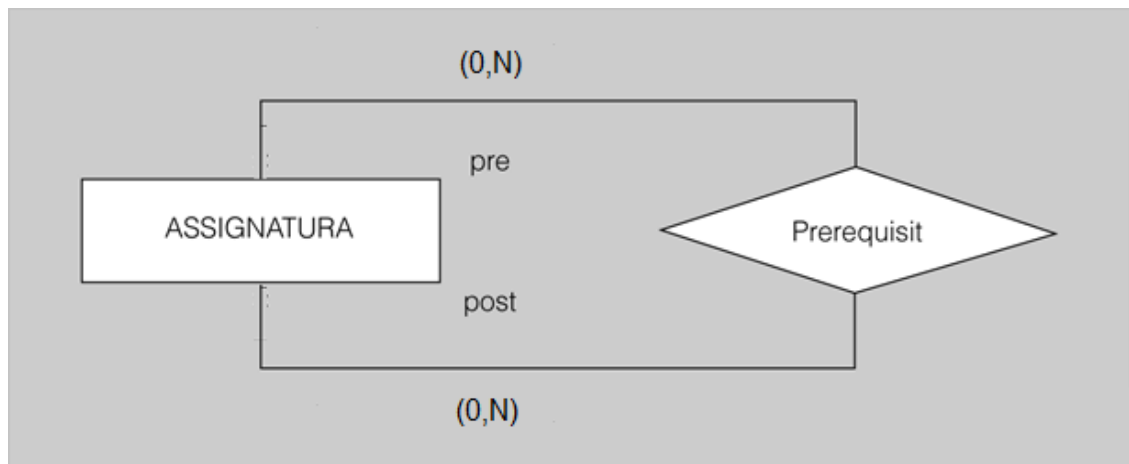
Possible estat de la BD



Les cardinalitats es posen com en una binària. Hem d'imaginar-nos que tenim la mateixa entitat dues vegades jugant rols diferents.



Es representaria així:

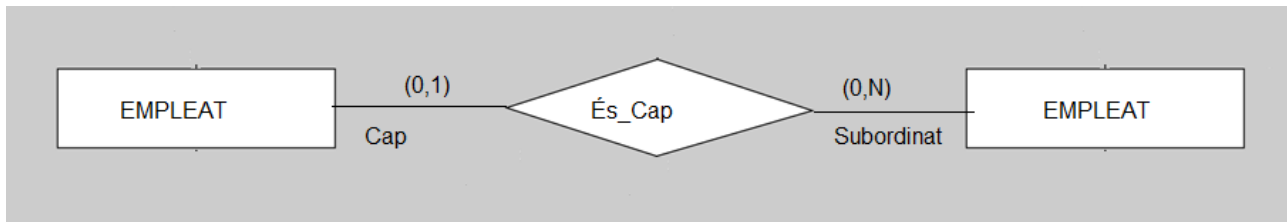


Un altre exemple de relació recursiva:

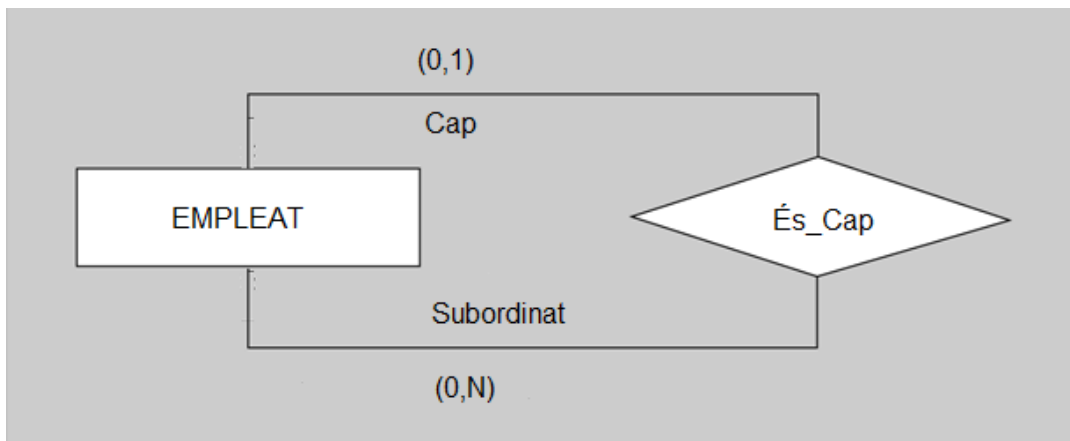
Imaginem que tenim l'entitat EMPRATS i volem emmagatzemar informació de la jerarquia en l'empresa: qui és cap de qui.

De manera que un empleat podria ser cap de diversos empleats. D'altra banda, un empleat, si té cap, només té un cap directe.

Aquesta situació podria expressar mitjançant una relació recursiva.



Es representaria:



7 Entitats febles

Les **entitats febles** són aquelles que no disposen de prou atributs per a designar unívocament lesseves instàncies. Per tal d'aconseguir-ho, han d'estar associades, mitjançant una interrelació, amb una entitat forta que les ajudi.

Cada instància d'una entitat feble està associada amb una única ocurrència de l'entitat forta (per això el màxim de la feble es sempre 1), i així és possible completar-ne la identificació de manera única.

D'altra banda, ha de ser obligatòria en la interrelació per a la feble perquè, si no fos així, alguna instància de l'entitat feble podria no estar associada amb cap de les ocurrències de l'entitat forta i, aleshores, no es podria identificar completament.

Les entitats febles, doncs, no tenen clau primària, però sí un atribut (o un conjunt d'atributs) anomenat discriminant o semiidentificador, que permet distingir entre elles totes les instàncies de l'entitat feble que depenen d'una mateixa instància de l'entitat forta.

Tot i no ser un cas gaire freqüent, es poden encadenar entitats febles, de tal manera que una entitat que actuï com a part feble en la interrelació que mantingui amb una altra entitat, pot actuar al mateix temps com a entitat forta respecte a una altra entitat que, al seu torn, la necessiti per identificar completament les seves instàncies.

Addicionalment a la interrelació que els serveix per identificar-se completament, les entitats febles poden participar en altres interrelacions, com qualsevol altra entitat.

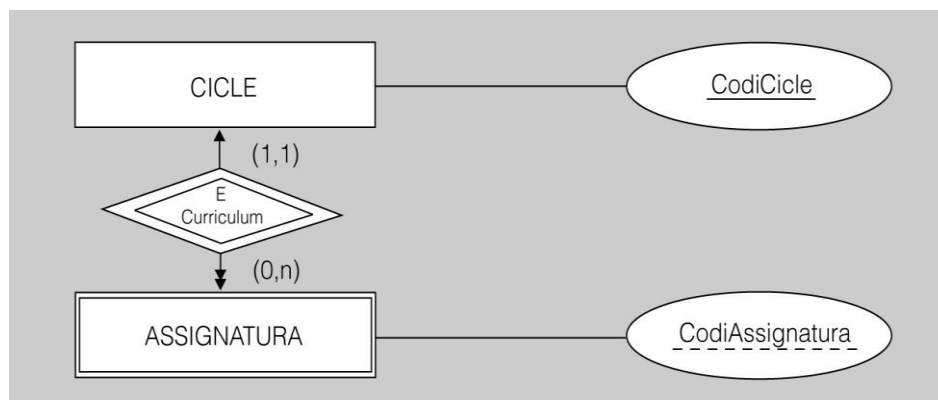
Les relacions febles en els diagrames ER es representen amb un rectangle de doble línia.

Exemple d'entitat feble

Ha arribat el moment d'establir una clau primària per a l'entitat ASSIGNATURA. Podríem adoptar una codificació derivada de la utilitzada en els currículums oficials: C1, C2, C3, etc. (de Crèdit 1, Crèdit 2, i així successiva- ment). Podríem anomenar aquest atribut CodiAssignatura. Però això no permetria distingir les assignatures dels diferents cicles formatius impartits en el nostre institut.

Per aconseguir la identificació inequívoca de cada crèdit, en primer lloc hauríem de comptar amb una nova entitat anomenada, per exemple, CICLE, per emmagatzemar tots els cicles impartits al centre. Aquesta entitat seria forta, i lesA continuació, hauríem d'establir una interrelació binària anomenada, per exemple, Currículum, en la qual participés l'entitat ASSIGNATURA com a entitat feble, en el costat N de la interrelació, i l'entitat CICLE com a entitat forta, en el costat 1.

Figura 1.18. Exemple d'entitat feble



7.1 Notació

Les entitats febles es representen escrivint el seu nom en majúscules i en singular, dins d'un rectangle dibuixat amb una línia doble.

La interrelació que uneix l'entitat feble amb la seva forta es representa amb un rombe també de línia doble. L'atribut o el conjunt d'atributs que actuen com a discriminants han d'anar subratllats amb una línia discontinua.

8. Extensions del model Entitat-Relació

Les estructures bàsiques del model Entitat-Relació (model ER) permeten representar la majoria de situacions del món real que habitualment cal incorporar en les BD. Però, de vegades, certs aspectes de les dades s'han de descriure mitjançant unes construccions més avançades del model ER, les quals comporten una extensió del model ER bàsic. Aquestes ampliacions del model ER consisteixen en l'especialització, la generalització i l'agregació, d'entitats.

8.1. Especialització i generalització

Ens podem trobar amb el cas d'alguna entitat tipus en què -a més de les característiques generals, comunes a totes les seves instàncies ens interessi modelitzar, addicionalment, certes característiques específiques aplicables només a part de les seves instàncies.

Aleshores, podrem considerar que aquesta entitat tipus conté altres entitats tipus, de nivell inferior, amb característiques pròpies.

L'**especialització** permet reflectir l'existència d'una entitat general, anomenada *entitat superclasse*, que es pot especialitzar en diferents entitats subclasse.

L'**entitat superclasse** permet representar les característiques comunes de l'entitat des d'un punt de vista general. Les **entitats subclasse**, en canvi, permeten representar les característiques pròpies de les especialitzacions de l'entitat superclasse.

L'entitat **superclasse o generalització** es pot assimilar a la idea de **conjunt**.

Les **subclasses o especialitats** serien **subconjunts** de la superclasse.

Les instàncies de les subclasses han de ser, al mateix temps, instàncies de la superclasse respectiva.

Les especialitats no tenen Clau Primària. L'hereten de la Generalització.

No poden haver-hi Claus Primàries en una especialitat. Encara que podrien tindre unicitats.

El procés de designació de subclasses a partir d'una superclasse s'anomena *especialització*.

Exemple d'especialització

Fins ara comptàvem amb una única entitat PROFESSOR, que ens servia per treballar amb tots els docents del centre, ja que encara no havíem detectat cap subconjunt d'aquest col·lectiu que ens hagués fet pensar en implementar-ne una especialització.

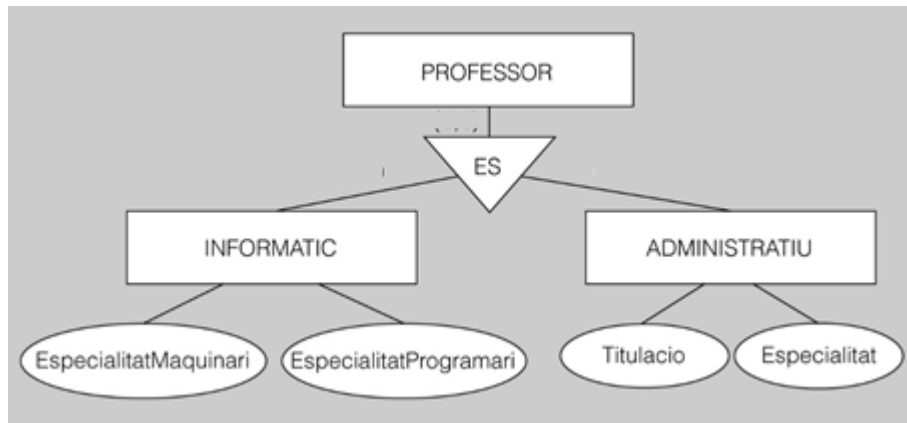
Però resulta que la direcció del centre vol implicar, en la gestió d'aquest i en el seu manteniment informàtic, el professorat de dues famílies professionals: l'administrativa i la informàtica, respectivament.

Per tant, ens interessa tenir constància, d'una banda, de la titulació dels professors de la família administrativa i de la seva especialitat, ja que en funció d'aquestes característiques podran assumir, o no, les responsabilitats que se'ls volen encomanar.

També pot resultar útil saber quina és l'especialitat principal, tant en maquinari com en programari, del professorat de la família d'informàtica, per assignar les tasques de manteniment amb una certa garantia d'èxit.

Com a conseqüència de tot això, implementarem una especialització de l'entitat PROFESSOR en dues subclasses: ADMINISTRATIU, que incorporarà dos nous atributs (Titulació i Especialitat), i INFORMATIC, que n'incorporarà uns altres dos (EspecialitatMaquinari i EspecialitatProgramari).

Figura 2.4. Exemple d'especialització



L'especialització, doncs, permet reflectir les diferències entre les instàncies d'una mateixa entitat, mitjançant l'establiment de diferents entitats de nivell inferior, les quals agrupen els subconjunts d'instàncies amb característiques específiques comunes.

Aquestes característiques pròpies de les subclasses poden consistir tant en l'existència d'atributs com en la participació en interrelacions.

És a dir, els motius per a fer especialitats poden ser dos:

- **bé l'especialitat té atributs diferenciats.**
- **bé l'especialitat té interrelacions diferenciades.**

La **generalització**, en canvi, és el resultat d'observar com diferents entitats preexistents comparteixen certes característiques comunes (és a dir, identitat d'atributs o d'interrelacions en les quals participen).

En funció de les similituds detectades entre diferents entitats, aquestes es poden arribar a sintetitzar en una sola entitat, de nivell superior, mitjançant un procés de generalització.

La generalització serveix per ressaltar les similituds entre entitats, per sobre de les diferències, i també per simplificar les representacions de les dades, en evitar la repetició d'atributs compartits per diferents subclasses.

Exemple de generalització

Fins ara, hem utilitzat dues entitats diferents que ens han servit per modelitzar dues categories, també diferents, existents al món real: ALUMNE i PROFESSOR.

Però, és evident que tant els alumnes com els professors són persones, tot i que amb rols diferents. Per tant, tindran una sèrie de característiques comunes, que es podran modelitzar de la mateixa manera.

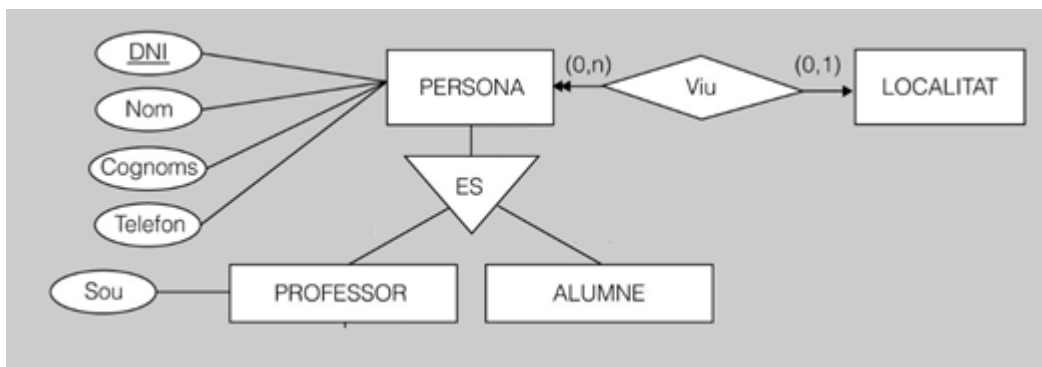
Així, tant els uns com els altres tindran nom, cognoms, telèfons de contacte, etc., que es podran modelitzar mitjançant els mateixos atributs.

També és possible que totes dues tipologies puguin participar en les mateixes interrelacions. Per exemple, per tal d'indicar la localitat de residència, el més habitual és relacionar l'entitat que representa les persones amb una altra entitat que emmagatzema les diferents localitats.

En definitiva, partint de les entitats ALUMNE i PROFESSOR, podríem crear una altra entitat, superclasse de les anteriors, i anomenar-la, per exemple, PERSONA.

D'aquesta manera implementarem l'entitat PERSONA, com a generalització d'ALUMNE i PROFESSOR, la qual contindrà els atributs comuns a les seves subclasses, i a més participarà directament en les interrelacions que també siguin comunes a les subclasses esmentades.

Figura 2.5. Exemple de generalització



El producte resultant de l'especialització i de la generalització és, doncs, idèntic. La diferència entre ambdós recau en el tipus de procés que condueix a cadascuna:

L'especialització deriva d'un procés de disseny descendent, durant el qual, a partir d'una entitat preexistent, considerada com a superclasse es detecta la utilitat d'establir certes subclasses, a causa

de l'existència de certes característiques (atributs i participacions en interrelacions) no aplicables a totes les instàncies de la superclasse.

La generalització respon a un procés considerat de disseny ascendent. Durant aquest tipus de disseny es valora la utilitat de contemplar unes quantes entitats preexistents, anomenades subclasses, dependents d'una mateixa superclasse comuna a totes elles. La superclasse presenta unes característiques comunes (atributs i participacions en interrelacions) a totes les subclasses que en depenen.

Herència de propietats

Tant en el cas de generalització com en el d'especialització, les característiques de l'entitat superclasse s'estenen cap a les entitats subclasse. Com ja sabem, aquestes característiques poden consistir o bé en atributs de l'entitat superclasse, o bé en la seva participació en diferents interrelacions.

Anomenem **herència de propietats** la transmissió de característiques (atributs i interrelacions) des de l'entitat superclasse cap a les entitats subclasse.

Pot passar que una mateixa entitat adopti el rol de subclasse en un procés de generalització o especialització i que, al mateix temps, assumeixi el paper de superclasse en un altre d'aquests processos en què participi.

Jerarquia d'entitats

Quan s'encadenen diferents generalitzacions o especialitzacions de tal manera que una mateixa entitat és subclasse d'una estructura, i superclasse d'una altra, té lloc el que s'anomena *jerarquia d'entitats*.

Quan es produeix una jerarquia d'entitats, les entitats dels nivells inferiors poden heretar característiques no solament de la superclasse respectiva, sinó també d'altres classes de nivells superiors.

Anomenem **herència múltiple** la recepció, per part d'una entitat subclasse, tant de les característiques (atributs i interrelacions) de la seva superclasse, com de les d'altres entitats de nivells superiors, dins d'una estructura jeràrquica d'entitats amb generalitzacions o especialitzacions encadenades.

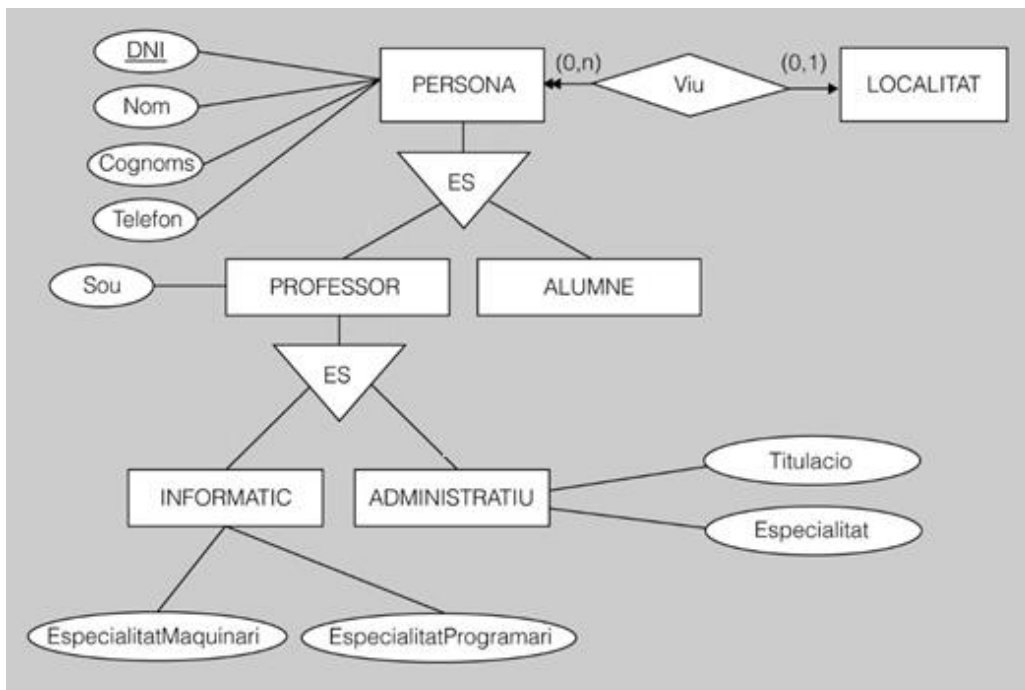
Exemple de jerarquia d'entitats i d'herència múltiple

Com a resultat d'un procés de generalització hem conferit, a l'entitat PERSONA, la qualitat de superclasse de les entitats PROFESSOR i ALUMNE, considerades subclasses d'aquella.

Al mateix temps, però com a resultat d'un procés d'especialització, hem conferit a l'entitat PROFESSOR la categoria de superclasse de dues noves entitats, subclasses de la mateixa: INFORMATIC i ADMINISTRATIU.

A conseqüència de tot això, les entitats del nivell inferior (INFORMATIC i ADMINISTRATIU) no solament heretaran les característiques de la seva superclasse (PROFESSOR), sinó també les de les altres entitats de nivells superiors de les quals siguin descendents i, per tant, hereves.

En aquest cas, doncs, INFORMATIC i ADMINISTRATIU heretaran les característiques de la seva superclasse (PROFESSOR) i també les propietats de la superclasse d'aquella (PERSONA). Però no heretaran cap propietat d'ALUMNE, perquè no són descendents d'aquesta entitat.



Restriccions

Per tal de modelitzar més exactament la parcel·la del món real que ens interressi, es poden establir certes restriccions sobre les especialitzacions o generalitzacions detectades.

Un primer tipus de restriccions defineix si les instàncies poden pertànyer simultàniament o no a més d'una subclasse d'una estructura simple (és a dir, que compti amb una sola superclasse i un sol nivell de subclasses) de generalització o especialització. En aquests casos, les entitats de tipus subclasse poden ser de dos tipus:

Disjundes. Una mateixa entitat instància no pot aparèixer en dues entitats subclasse diferents. Es representa en el diagrama afegint una etiqueta amb la lletra D.

Encavalcades o Solapades. Una mateixa entitat instància pot aparèixer en dues (o, fins i tot, en més de dues) entitats subclasse diferents. Es representa en el diagrama afegint una etiqueta amb la lletra E.

Un segon tipus de restriccions especifica si tota instància de la superclasse ha de pertànyer simultàniament a una o més de les subclasses o no. Aquí les entitats de tipus subclasse també poden ser de dos tipus:

Totals. Tota instància de l'entitat superclasse ha de pertànyer simultàniament, com a mínim, a una de les seves entitats subclasse. Es denota amb l'etiqueta T.

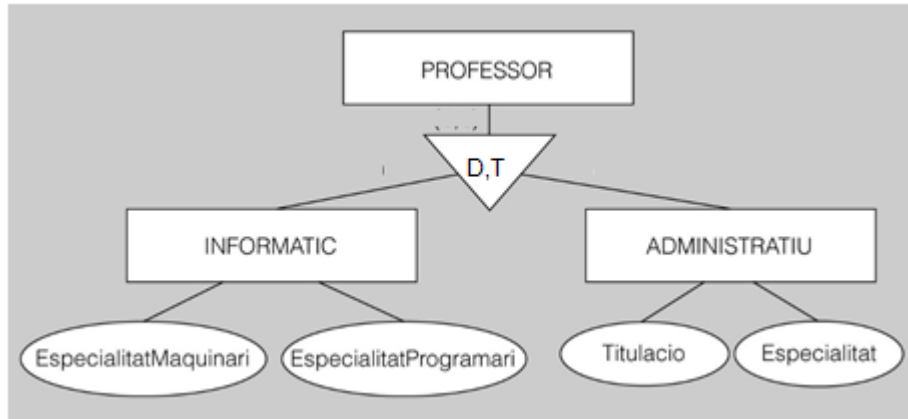
Parcials. Algunes instàncies de l'entitat superclasse poden no pertànyer simultàniament a cap de les seves entitats subclasse. Es denota amb l'etiqueta P.

Combinant aquestes restriccions obtenim, doncs, quatre possibilitats aplicables a les subclasses d'una generalització o especificació. Cal separar les lletres que s'inclouen en l'etiqueta amb una coma:

- D, T (disjundes i totals)
- D, P (disjundes i parcials)
- S, T (encavalcades i totals)
- S, P (encavalcades i parcials)

Haurem de considerar disjunctes les subclasses de PERSONA si els reglaments de funcionament del centre no permeten que cap professor s'hi matriculi com a alumne, simultàniament amb l'exercici de la seva tasca docent.

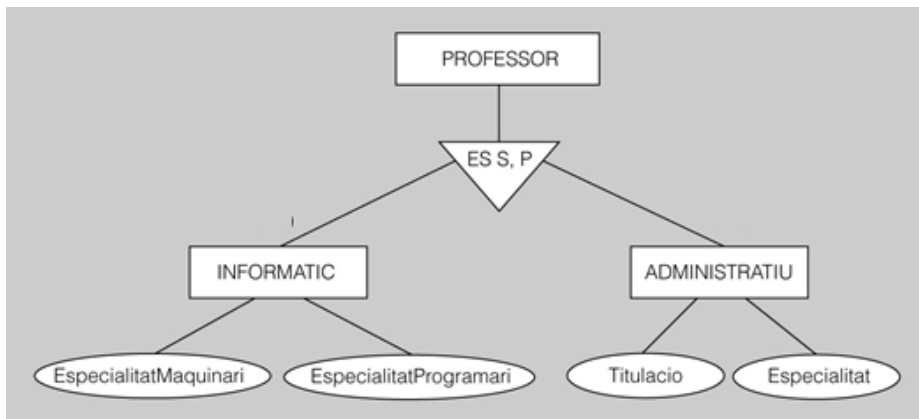
Al mateix temps, les considerarem totals si la nostra BD registra exclusivament les dades de professors i d'alumnes, sense ocupar-se d'altres categories de persones (com podria ser el personal administratiu, de manteniment, de neteja, etc.).



Exemple de subclasses S, P

Haurem de considerar encavalcades les subclasses de PROFESSOR si volem reflectir el fet que alguns professors, tot i exercir com a tals amb una especialitat concreta en un curs acadèmic, poden tenir altres especialitats. Per tant, un professor podrà ser simultàniament INFORMATIC i ADMINISTRATIU.

D'altra banda, les considerarem parcials perquè al nostre institut hi podrà haver, amb tota seguretat, professors d'altres especialitats (com ara electròniques, comercials, etc.), que no seran ni informàtics ni administratius.



Exemple de subclasses amb diferents restriccions

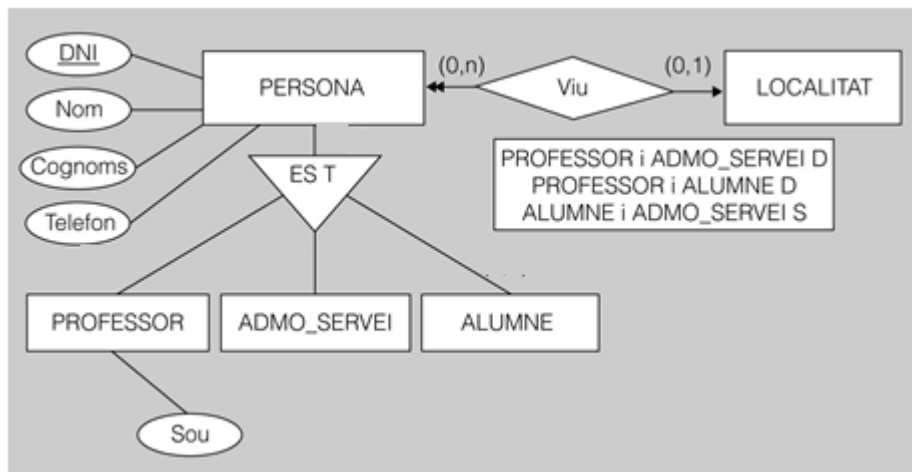
Imaginem que volem afegir una nova subclasse de PERSONA, per tal d'incloure-hi el personal d'administració i serveis del centre. Anomenarem aquesta nova entitat ADMO_SERVEI.

Ja hem exposat més amunt que els reglaments interns del nostre institut no permeten que cap professor sigui, simultàniament, alumne del centre. Però ara ens trobem que, al personal d'administració i serveis, sí que se li permet matricular-se com a alumne en algun dels estudis impartits al centre al mateix temps que exerceixen la seva tasca professional.

Totes tres subclasses seran totals, com abans, perquè tothom haurà de pertànyer a alguna de les tres categories reflectides.

PROFESSOR i ALUMNE seran disjunctes entre elles, igual que PROFESSOR i ADMO_SERVEI, ja que no es poden compatibilitzar les condicions esmentades. Però, al mateix temps, ALUMNE i ADMO_SERVEI seran encavalcades, perquè una persona podrà estar inclosa en aquestes dues categories simultàniament, segons hem vist.

Per reflectir una realitat com aquesta, no hi ha altre remei que fer servir una especificació textual que, tot acompanyant el diagrama, aclareixi degudament les característiques específiques de cada subclasse o agrupació d'aquestes.



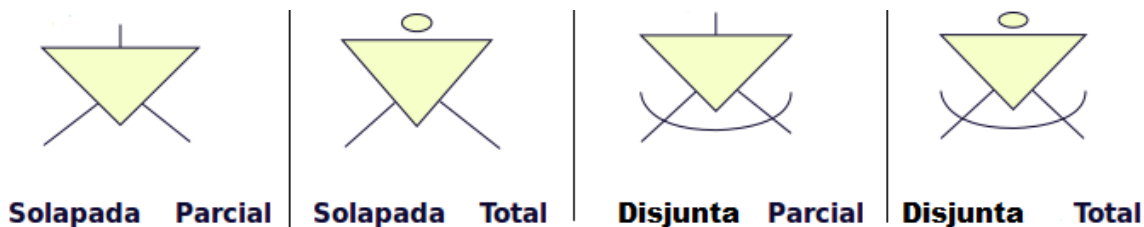
Notació

Tant l'especialització com la generalització es representen mitjançant un triangle que **pot incloure, al seu interior, l'etiqueta ES**. Aquesta etiqueta indica que tota instància

de qualssevol de les subclasses és, al mateix temps, una instància de la superclasse corresponent (per exemple, tant un informàtic com un administratiu seran, al mateix temps, un professor).

D'altra banda, és necessari assenyalar **si és TOTAL o PARCIAL** ; i també, **si és DISJUNTA o SOLAPADA**.

Això es pot fer, com es fa en els exemples, posant en el triangle les dues sigles corresponents **T** (TOTAL) o **P**(PARCIAL); i **D**(DISJUNTA) o **S**(SOLAPADA). Però també es pot assenyalar de manera gràfica com segueix:



Les entitats que formen part d'una estructura de generalització o especialització es representen com la resta d'entitats: cadascuna amb un rectangle que incorpora el nom respectiu, i els atributs respectius encerclats dins d'el·lipses lligades a la seva entitat amb una línia. Si els atributs formen una clau primària (en la generalització) , el seu nom haurà d'anar subratllat.

En termes de notació diagramàtica, no s'estableix cap diferència entre una generalització i una especialització. Les diferències entre ambdós fenòmens es redueixen al procés que s'ha seguit per derivar en cadascun d'ells, però no en el resultat, que sempre és el mateix: l'establiment d'una superclasse i d'unes subclasses amb unes restriccions concretes.

8.2. Agregacions d'entitats

Amb les regles bàsiques del model ER, només es poden modelitzar interrelacions en què participen exclusivament entitats, però no es pot expressar la possibilitat que una interrelació participi directament en una altra interrelació. Però hi ha un mecanisme, anomenat *agregació*, que permet superar la limitació descrita anteriorment, tot considerant una interrelació entre entitats com si fos una entitat, i utilitzant-la com a tal.

Les agregacions també són conegudes com a entitats associatives.

L'agregació d'entitats és una abstracció, mitjançant la qual, una interrelació es tracta com una entitat de nivell més alt, que agrupa les entitats interrelacionades gràcies a ella. L'agregació ha de tenir el mateix nom que la interrelació sobre la qual es defineix.

La utilitat d'una agregació d'entitats, doncs, consisteix en el fet que la interrelació en què es basa es pot interrelacionar amb altres entitats. Una agregació d'entitats es denota requadrant.

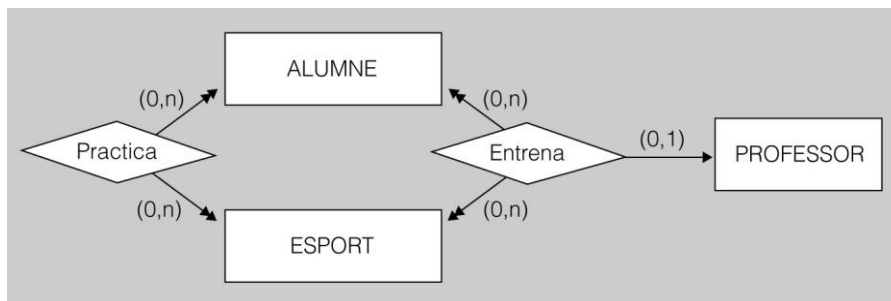
Exemple d'agregació d'entitats

Considerem la interrelació Practica, binària i de cardinalitat N-M, que té lloc entre les entitats ALUMNE i ESPORT, que ja coneixem.

Imaginem ara que es vol tenir constància del professor que, si és el cas, es dedica a entrenar un alumne que practica un esport determinat. I recordem que ja existeix en el nostre model una entitat anomenada PROFESSOR.

Una alternativa per representar aquesta realitat consistiria a crear una interrelació ternària, anomenada, per exemple, Entrena, entre les entitats ALUMNE, ESPORT i PROFESSOR ([figura 2](#)).

Figura 2.10. Exemple d'interrelacions redundants



D'aquesta manera, pot semblar que les interrelacions Practica i Entrena es poden combinar en una única interrelació. Però això no és del tot cert, ja que hi haurà interrelacions entre ALUMNE i ESPORT que no disposaran necessàriament d'un professor que actuï com a entrenador.

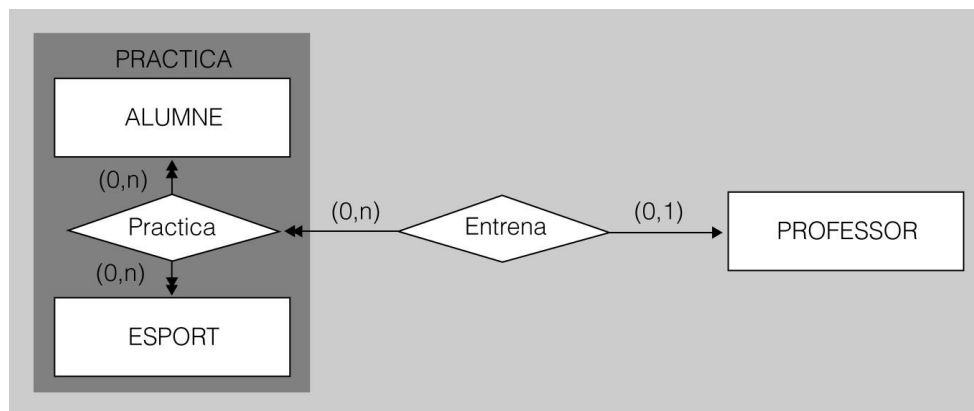
Ara bé, hi ha informació redundant en l'esquema proposat fins ara, ja que tota combinació entre instàncies de les entitats ALUMNE i ESPORT que hi ha a Entrena també és a Practica.

Si l'entrenador només fos un valor, ens podríem plantejar simplement afegir un atribut a la interrelació Practica, que es digués, per exemple, Entrenador. Però en existir una entitat (PROFESSOR) que conté la instància aplicable a cada cas, quan és necessari, hem de descartar aquesta possibilitat.

Així, doncs, la millor manera de reflectir totes aquestes circumstàncies és fer ús d'una agregació d'entitats. En aquest cas, cal considerar la interrelació Practica, entre ALUMNE i ESPORT, com una altra entitat de nivell més alt, anomenada PRACTICA. I, seguidament, es pot establir una interrelació binària amb cardinalitat 1-N entre PROFESSOR i l'agregació PRACTICA, i anomenar-la Entrena, i que inclogui les combinacions necessàries entre ambdues, per tal de modelitzar qui entrena la pràctica dels esports per part dels alumnes, quan es produeix aquesta circumstància (figura 2).

Les agregacions d'entitats en els diagrames ER es representen com una agrupació rectangular de les entitats i relacions que integren.

Figura 2.11. Exemple d'agregació d'entitats sense redundància



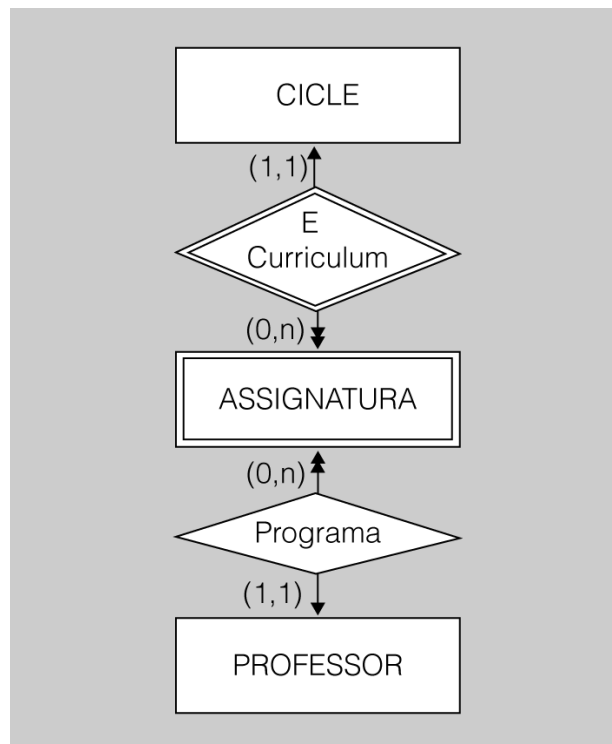
La tècnica de les agregacions engloba la de les entitats febles, però encara resulta més potent: sempre que fem servir una entitat dèbil, la podem substituir per una agregació, però no a l'inrevés. Ara bé, cal mantenir les entitats febles en el model ER perquè, tot i que resulten menys complexes que les agregacions, normalment són suficients per modelitzar la majoria de les situacions que es produeixen al món real.

Exemple de substitució d'una entitat feble per una agregació

Recuperem l'entitat feble ASSIGNATURA. Ara imaginem que, per establir un cert control en matèria de coordinació pedagògica, es necessita saber qui és el professor responsable de realitzar la programació didàctica de cada assignatura.

Entre PROFESSOR i ASSIGNATURA es pot establir una interrelació binària de cardinalitat 1-N per representar aquest fet, que s'anomena, per exemple, Programa.

Figura 2.12.

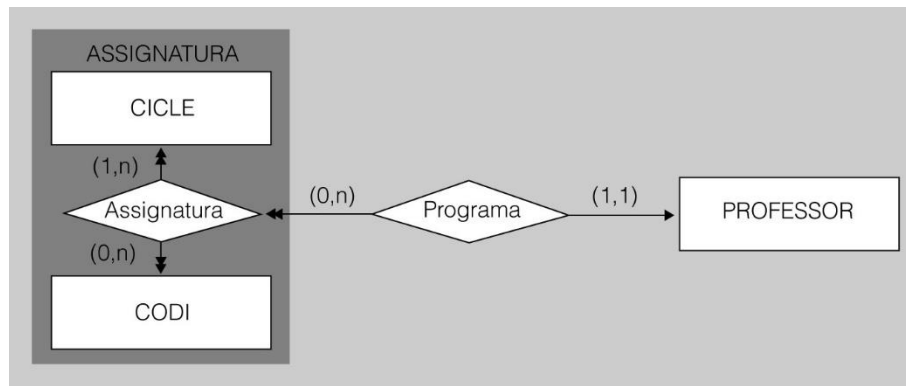


Però, alternativament, podríem modelitzar aquesta dada convertint ASSIGNATURA en una agregació.

Per aconseguir-ho, en primer lloc hauríem de considerar una nova entitat, i anomenar-la per exemple CODI, que emmagatzemés simplement codis d'assignatura (com ara C1, C2, C3, etc.).

A continuació, hauríem d'establir, d'una banda, una interrelació binària de cardinalitat N-M entre CICLE i CODI, i anomenar-la Assignatura. I, d'altra banda, també hauríem d'obtenir una agregació de la interrelació entre CICLE i CODI (és a dir, Assignatura).

Finalment, hauríem d'interrelacionar l'agregació resultant amb l'entitat PROFESSOR, amb una senzilla interrelació binària amb cardinalitat 1-N, anomenada Programa.



Notació

Les agregacions d'entitats es representen incloent dins d'un requadre totes les entitats que participen en una interrelació determinada.

Les agregacions també es representen freqüentment incloent, dins d'un requadre, només el rombe de la interrelació de la qual provenen les entitats implicades.

Des d'una interrelació, es pot fer arribar una fletxa (de punta senzilla o doble, per tal d'expressar la cardinalitat 1 o N, respectivament) fins al rombe inclòs dins del requadre que indica l'existència d'una agregació (o bé fins al mateix requadre, exactament igual que si es tractés d'una simple entitat).

Tota agregació ha de tenir el mateix nom que la interrelació sobre la qual es defineix.

8.3. Exemple: BD d'un institut de formació professional

Ara desenvolupem un exemple de disseny conceptual de BD, corresponent a un institut de formació professional, per il·lustrar per separat els diferents conceptes i la seva respectiva modelització. Es tracta de dissenyar una BD per gestionar el personal de l'institut (compost pels

professors, i pels treballadors d'administració i serveis) i el seu alumnat, a més dels estudis impartits.

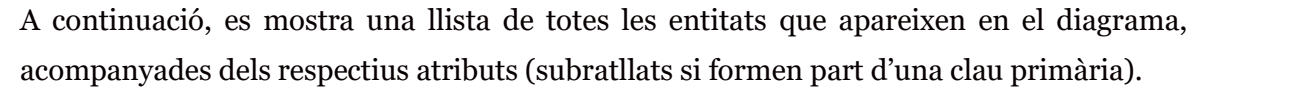
Les descripcions següents resumeixen els requisits dels usuaris de la futura BD:

Els requisits per dissenyar una BD...

... d'un institut real segurament serien molt més nombrosos que els que hem exposat aquí, els quals estan seleccionats amb finalitats educatives, i no necessàriament en funció de la seva importància o freqüència en el món real.

- Les persones que formen part de la nostra comunitat educativa s'identifiquen mitjançant el DNI (o document equivalent, com ara la targeta de residència).
- També volem conèixer, d'aquestes persones, el nom i cognoms, l'adreça, un (i només un, de moment) telèfon de contacte, i la data de naixement.
- A més, hem de tenir registrada la localitat de residència, tot tenint en compte que la BD ha de poder emmagatzemar, per a altres usos, localitats on no visqui ningú.
- Tota persona de la comunitat educativa pertany, com a mínim, a un dels tres subtipus següents:
 - Professors
 - Alumnes
 - Personal d'administració i serveis
- Les persones només poden mantenir un tipus de relació laboral amb el centre educatiu. Per tant, els professors no poden pertànyer simultàniament al col·lectiu del personal d'administració i serveis.
- Tampoc no està permès que els professors es matriculin en el centre de treball en cap dels estudis impartits. Per tant, els professors no es poden considerar simultàniament alumnes.
- En canvi, sí està permès als integrants del col·lectiu d'administració i serveis que es matriculin, fora del seu horari laboral, en algun dels estudis impartits. Per tant, el personal d'administració i serveis pot pertànyer simultàniament a la categoria d'alumne.

- Hem de tenir constància del sou dels professors i del personal d'administració i serveis.
- Organitzativament, tot professor està assignat a un sol departament. I cada departament té assignat un dels seus professors com a coordinador.
- Tot professor té reconeguda una especialitat determinada (o més d'una). Però internament, la BD de l'institut només necessita registrar quins dels professors que té assignats el centre pertanyen a les especialitats d'informàtica o d'administració, per tal d'assignar-los tasques específiques addicionals a les docents que els són pròpies.
 - De cada informàtic, voldrem saber les especialitats professionals, quan n'hi hagin, tant en l'àmbit del maquinari com també en el del programari.
 - De cada administratiu, voldrem conèixer la titulació acadèmica i l'especialitat professional, si en té.
- Els alumnes poden practicar alguns esports a les instal·lacions del centre. I, fins i tot, poden disposar d'alguns professors com a entrenadors personals, que s'han ofert voluntàriament per realitzar aquesta tasca.
- Com és lògic, en tractar-se d'un centre de formació professional, l'institut del nostre exemple ofereix diferents estudis estructurats en cicles formatius, i cada cicle formatiu té les seves pròpies assignatures. Ens interessa, doncs, codificar les assignatures de la mateixa manera que es fa en el currículum oficial del cicle formatiu al qual pertanyen. El problema és que aquests codis es repeteixen per a tots els cicles formatius, ja que la codificació sempre consisteix en una C (per ser la inicial de la paraula crèdit) seguida d'un número enter (C1, C2, C3, i així successivament).
- Dins d'un mateix cicle formatiu, es pot exigir als alumnes que, per matricular-se en algunes assignatures, hagin superat alguna assignatura (o més d'una).
- D'altra banda, sempre hi ha un professor encarregat de realitzar la programació didàctica de cada assignatura. Un mateix professor, però, es pot encarregar de la programació didàctica de més d'una assignatura.



DEPARTAMENT

CodiDepartament, NomDepartament

LOCALITAT

CodiLocalitat, NomLocalitat

PERSONA

DNI, Nom, Cognoms, Adreça, Telefon, DataNaixement

- PROFESSOR (subclasse de PERSONA)

Sou

- INFORMATIC (subclasse de PROFESSOR)

EspecialitatMaquinari, EspecialitatProgramari

- ADMINISTRATIU (subclasse de PROFESSOR)

Titulacio, Especialitat

- DMO_SERVEI (subclasse de PERSONA)

Sou

- ALUMNE (subclasse de PERSONA)

ESPORT

CodiEsport, NomEsport

CICLE

CodiCicle, NomCicle

ASSIGNATURA (entitat feble: CodiAssignatura la identifica parcialment, i necessita el codi del cicle corresponent per tal d'identificar-se completament)

CodiAssignatura, NomAssignatura

Finalment, cal comentar alguns dels aspectes més complexos d'aquest model, proporcionat atall d'exemple:

1. Les subclasses en què s'especialitza PROFESSOR (INFORMATIC i ADMINISTRATIU) són encavalcades (S) entre elles, i a més a més parcials (P):

- a. Són encavalcades perquè les instàncies de la superclasse poden pertànyer simultàniament a ambdues categories.
 - b. Són parcials, perquè no totes les instàncies de la superclasse han de pertànyer necessàriament a alguna de les dues categories.
2. Les subclasses que donen lloc a la generalització de PERSONA (PROFESSOR, ADMO_SERVEI i ALUMNE) són totals, perquè tota instància de la superclasse ha de pertànyer simultàniament a alguna de les tres subclasses esmentades. Ara bé, respecte al fet de si poden pertànyer simultàniament a diferents subclasses o no, tenen restriccions específiques, i les combinen de dues en dues. Aquesta particularitat està especificada textualment dins del diagrama:
- c. PROFESSOR i ADMO_SERVEI: les entitats són disjunctes entre elles, perquè les instàncies respectives no poden pertànyer al mateix temps a totes dues.
 - d. PROFESSOR i ALUMNE: es dona la mateixa circumstància que en el cas anterior.
 - e. ALUMNE i ADMO_SERVEI: les entitats són encavalcades entre elles, perquè les instàncies respectives sí poden pertànyer al mateix temps a totes dues.
3. Entre DEPARTAMENT i PROFESSOR hi ha dues interrelacions perquè serveixen per modelitzar dues realitats diferents: la coordinació del departament per part d'un professor (amb cardinalitat 1:1), i el fet que una pluralitat de professors estiguin adscrits al mateix (amb cardinalitat 1:N).
4. La localitat de residència de les persones s'ha implementat mitjançant una entitat independent, i no com un simple atribut de l'entitat PERSONA. D'aquesta manera, s'evitaran redundàncies, perquè cada localitat només es registrarà un cop dins de la BD, tot i que després s'interrelacionarà amb totes les instàncies de PERSONA que calgui.
5. S'ha optat per establir una agregació a partir de la interrelació Practica, per tal de permetre establir una altra interrelació (Entrena) entre aquesta i PROFESSOR, que evita la redundància de dades que hi hauria si s'hagués utilitzat una interrelació

ternària entre ALUMNE, ESPORT i PROFESSOR, ja que contindria totes les combinacions de la interrelació entre ALUMNE i ESPORT. I no es podria implementar simplement una ternària entre ALUMNE, ESPORT i PROFESSOR, i suprimir la binària esmentada, perquè els alumnes també poden practicar els esports per lliure, sense cap professor que els entreni.

6. Per representar la figura de l'alumne delegat d'assignatura, ha calgut recórrer a una interrelació recursiva ternària, ja que és necessari interrelacionar cada alumne que actua com a delegat amb els seus alumnes representats i, a més, amb l'assignatura de què es tracti en cada cas.
7. Fixem-nos que la interrelació ternària Matricula, entre CURS, ALUMNE i ASSIGNATURA, amb cardinalitat M:N:P, té un atribut propi per tal d'emmagatzemar la nota final de cada alumne.